

جبر خطی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

حمیدرضا ربیعی، مریم رمضانی
بهار ۱۴۰۵



تبدیل خطی، وارون

تمرین تئوری سوم

مهلت تحویل: ۳۱ اردیبهشت

پرسش ۱ (۳۰ نمره) فرض کنید که V فضایی برداری با بعد متناهی و زیرفضاهای W_1 و W_2 از آن به گونه‌ای باشند که $\dim(W_1) + \dim(W_2) = \dim(V)$ باشد. نشان دهید که نگاشت خطی $T: V \rightarrow V$ وجود دارد به طوری که داشته باشیم:

$$\text{Im}(T) = W_1, \quad \ker(T) = W_2$$

پرسش ۲ (۴۰ نمره) فرض کنید که فضای برداری V به صورت $V = P_2(x)$ باشد که در آن $P_2(x)$ فضای همهی چندجمله‌ای‌های از درجه حداکثر ۳ با ضرایب حقیقی است. B و B' دو پایه برای V به فرم زیر هستند:

$$B = \{1, x, x^2, x^3\}, \quad B' = \{1, x - 1, x^2 - 2, x^3 - 3\}$$

و نگاشت $T: V \rightarrow V$ به صورت زیر تعریف شده است:

$$T(f(x)) = f(x) + \frac{df}{dx} + \frac{d^2f}{dx^2} + \frac{d^3f}{dx^3}$$

الف) ماتریس‌های $[T]_B$ و $[T]_{B'}$ را محاسبه کنید.

ب) ماتریس P را به گونه‌ای بیابید که تساوی $P[T]_B = [T]_{B'}P$ برقرار باشد.

پرسش ۳ (۳۰ نمره) یک ماتریس مربعی M را بچون می‌نامند اگر یک عدد صحیح و مثبت k وجود داشته باشد به طوری که $M^k = 0$ (ماتریس صفر). فرض کنید $A \in M_n(\mathbb{R})$ ماتریسی بچون باشد. نشان دهید که $I_n - A$ ماتریسی وارون‌پذیر خواهد بود.